

Punkt

Strecke

Gerade

Polygonzug

Kreis

Polygon

Dreieck

Telefonspiel

„Zerreiss-Beweis“

Idealisiert gedachte Welt

Dreiecksungleichung (nur Aussage)

Kongruenzsätze (nur Aussage)

Winkelsumme

Konstruktionsaufgaben

Dreiecksungleichung als Problemlösewerkzeug

Strukturmatrix des LP 21

Handlungsaspekte

Inhaltsbereiche

Epistemologisches Hindernis

EIS-Prinzip

Radius & Winkel

X- & Y-Achse

Landkarten

(Schiffe Versenken)

Polarkoordinaten

Kartesische Koordinaten

Bogenmass

Eindeutigkeit der Polarkoordinaten

Umrechnen zwischen den Koordinatensystemen

Algebraische Darstellung von Geraden, Kreisen, Spiralen

Ablezen des Mittelpunkt und Radius aus einer Kreisgleichung

Alltagsnahe Konfrontation

Das operative Prinzip

Intelligentes Üben

Geometrische Abbildung

Drehung

Verschiebung

Achsenspiegelung

Identität

involutorisch

Invariante

Fixobjekt

Verkettung

Symmetrie

Symmetrie im Alltag

Abbildungen klassifizieren

Geometrische Abbildungen Konstruieren

Symmetrie in Problemlöseaufgaben nutzen

Phasen der Begriffsbildung

Wintersche Grunderfahrungen

Kongruenzabbildung

Kongruenz

Orientierungstreu

Kommutative Gruppe

Kreisornamente

Bandornamente

Symmetriegruppe

Drehgruppe

Viedergruppe

Algebraische Überlegungen in der Gruppentheorie

Eindeutigkeit der Kongruenzabbildung

Dreispiegelungssatz

Verkettung von drei Spiegelungen

Verkettung von zwei Spiegelungen

Untersuchung von Verkettung von Spiegelungen

Ähnlichkeitsabbildung

Ähnlichkeit

Zentrische Streckung

Pantograph

Parallelentreue der zentrischen Streckung

Seitenverhältnis-treue der zentrischen Streckung

Winkeltreue der zentrischen Streckung

Zentrischen Streckung in der Ebene und Raum

Ähnlichkeitssätze

Strahlensätze

Daumensprung

Försterformel

Phasen der Begriffsbildung

Fundamentale Eigenschaften des Messens

Additonsprinzip

Zerlegungsprinzip

Ergänzungsprinzip

Ellipse

Konvexes Viereck

GeoGebra als Werkzeug

Umschüttversuch

Flächenformeln (Dreieck, Rechteck, ...)

Pyramidenvolumen

Satz von Dehn (nur Aussage)

Satz von Cavalieri

(nur Aussage)

Isoperimetrisches Problem für Vierecke

Isoperimetrisches Problem allgemein (nur Aussage)

Problemlöseaufgaben zum Flächeninhalt

Einfache Optimierungsprobleme

Präformale Beweise

Experimentelle Untersuchungen

Problemlösen

Kreiszahl π

Scheinkonvergenz

Umfang

Flächeninhalt

Oberfläche

Volumen

Bindfaden

Ägypter

Monte-Carlo

Orangen

Umschüttversuch

Empirische Methode

Qualitative Methode

Exakte Methode

Bestimmung von π

Umfang des Kreises

Flächeninhalt des Kreises

Oberfläche der Kugel

Volumen der Kugel

Zusammenhang Flächeninhalt und Umfang

Zusammenhang Oberfläche und Volumen

Berechnung von Kreisflächen und Umfängen

Experimentelle Untersuchungen

Das operative Prinzip

Das EIS-Prinzip

Ergänzungsprinzip

Zerlegungsprinzip

Dynamische Zugänge

Geometrischer Zugang

Algebraischer Zugang

Satz von Pythagoras

Satz von Pythagoras für beliebige Kathetenfiguren

Der Cosinussatz

Die Mündchen des Hippokrates

Satz von Pythagoras als Problemlösewerkzeug

Das operative Prinzip

EIS-Prinzip

Ortsaussage

Geometrischer Ort

Ortslinie

Dreieckstransversale

Fasskreisbogen

Apolloniuskreis

Harmonische Teilung

Thaleskreis

Mittelsenkrechte

Winkelhalbierende

Seitenhalbierende

Höhe

Ortsaussage zum Fasskreisbogen

Satz des Apollonius

Satz des Thales

Sätze über die Dreieckstransversalen

Dynamische Problemlösestrategie

Nutzen von Geogebra als Erkundungsinstrument

Dynamische Problemlösestrategie anwenden

Kongruenzabbildungen als Begründungsinstrument nutzen

Kreisspiegelung

Eigenschaften der Kreisspiegelung (Nur Aussage)

Besimmen von Bildern der Kreisspiegelung

Konstruktion der Kreisspiegelung